[제안서] 강원 고성 '유황바이오 한우' 브랜드 개발 및 수도권 유통망 런칭 사업 제안

제안기관: 농업회사법인 수성(주) 대표이사 이 경 호

수 신: 강원도 고성축산농협 조합장 및 경제사업 담당자, 고성군청 담당자 귀중

일 자: 2026년 1월

사 업 명: '유황바이오 한우 브랜드' 개발 및 유통망 런칭

---

1. 제안 배경 및 핵심 전략

1.1 사업 추진 배경

강원도 고성축협은 '지리적 표시제'를 통해 이미 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 농업회사법인 수성(주)는 미국 공인기관(첨부자료 참조)의 성분 안전성 테스트를 통과한 '유황바이오 특허 기술'을 바탕으로, 단순한 사료 공급을 넘어 **확실한 수도권 유통 채널(유통농협)을 확보**하고 귀 조합에 본 사업을 제안합니다.

1.2 핵심 전략: "선(先) 유통 확보, 후(後) 생산 결합"

본 제안의 가장 큰 차별점은 '판로가 이미 열려 있다'는 점입니다. 수성(주)는 농협유통 핵심 관계자와의 심도 있는 사전 협의를 통해, 고성축협이 본 프로젝트에 참여하여 '검증된 데이터(급여 결과물)'를 제시할 경우 '프리미엄 한우관 입점 및 팝업 코너 개설'을 즉각 추진할 수 있는 전략적 패스트트랙(Fast-Track)을 확보하였습니다.

1.3 사업의 확장 비전 (Total Bio-Farming)

본 사업은 '한우'로 시작하여, 검증된 성공 모델을 '돼지, 가금류(육계/산란계/달걀), 농작물(쌀, 과일, 채소)'로 전면 확대함으로써, 고성군 전체를 '대한민국 유황바이오 농축산 메카'로 만드는 것을 최종 목표로 합니다.

---

2. 유황바이오 기술력 및 차별성

2.1 독보적인 기술력 (수성(주) 보유)

구분	핵심 내용	비고
특허 기술	유황바이오 사료 및 비료 제조 기술 (특허 제 10-1968905호)	법제 유황 기술
안전성 입증	**미국 공인 인증기관의 성분 안전성 테스트 결과 보유**	마케팅 핵심 포인트
주요 기능	① 독성 제거 및 미네랄 강화 ② 불포화지방산 함량 증대 ③ 동식물 성장 촉진 및 면역력 강화	항생제/농약 저감

<유황 바이오 효과>

법제유황	유황을 가공하여 독성을 제거하고 약리작용을 증진시킨 물질로 축산분야에서 사료첨가제로 활용	
생리적 효과	대사작용 향상	아미노산 대사 촉진, 단백질 합성 증가, 에너지 대사 효율 개선
	면역기능 강화	항산화 작용 증진, 면역글로불린 생성 촉진, 질병저항성 향상
	소화율 개선	• 반추위 미생물 활성화, 섬유소 분해능력 향상, 영양소 흡수율 증가
육질 개선 효과	마블링 향상	근내지방도 증가, 지방산 조성 개선, 육질등급 향상 가능성 증가
	육색 및 조직감 개선	선명한 육색 유지, 보수력 향상, 연도 개선
	풍미 증진	감칠맛 성분 증가, 불포화지방산 함량 증가, 관능적 특성 향상
생산성 향상	증체량 개선	일당증체량 증가, 사료효율 향상, 출하일령 단축
	사료효율 개선	사료요구율 감소, 영양소 이용효율 증가, 생산비 절감 효과
	스트레스 저감	코티솔 수준 감소, 면역력 증진, 폐사율 감소
경제적 효과	생산비 절감	사료비 감소, 질병 관리비용 감소, 출하기간 단축
	수익성 향상	육질등급 개선, 판매단가 상승, 농가소득 증대

<수성㈜ 생산 유황.바이오 사료 vs 식이유황(MSM) 비교>

구분	법제 유황 (수성(주) 특허 기술)	식이 유황 (MSM)	비고
유황 순도	99.9% (고순도)	약 34% (나머지는 수소, 탄소 등)	법제 유황이 **약 3배** 더 강력함
열 저항성	강함 (가공 용이)	약함 (130℃ 이상 파괴)	사료 펠렛 가공 시 고온 견딤
분자량	나노 입자 (흡수율 극대화)	분자량이 큼	법제 유황이 체내 흡수에 유리
주요 용도	전 축종 사료첨가제, 비료	주로 인체용 건강기능식품	양어 사료 등 고온 가공 가능
경제성	우수 (대량 생산 가능)	낮음 (고가)	농가 소득 증대에 적합

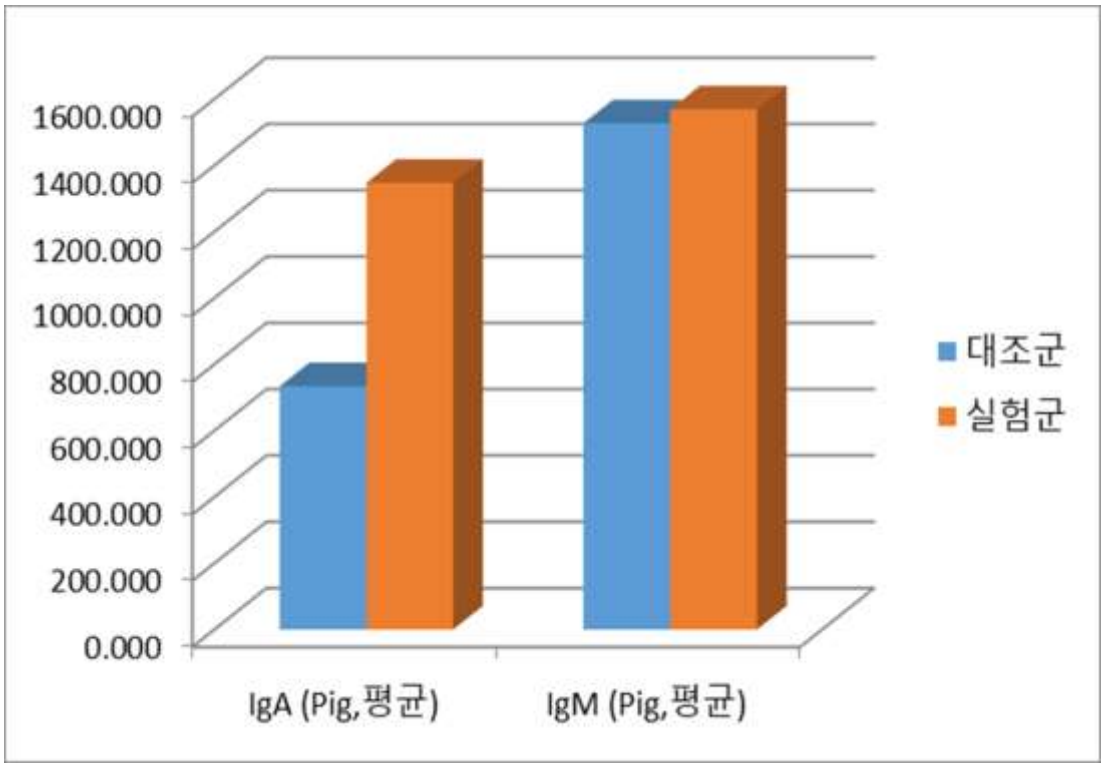
<축산 사료 적용 효능 (1): 생산성 지표 (경제성)>

1. 사료효율 증가	▲ 10~25% UP (비용 절감)
정의	가축이 섭취한 사료(100) 대비 체내 흡수 및 에너지화되는 비율
실험결과	축종을 불문하고 대조군 대비 10~25% 효율 증가
기대효과	같은 양을 먹여도 더 많이 성장하므로, 농가의 최대 지출 항목인 사료비 절감 효과 발생
2.증체율 향상	▲ 10% UP (회전율 증대)
정의	일일 체중 증가량 및 출하까지 걸리는 시간 단축 지표
실험결과	평균 10%대의 증체율 향상 확인
기대효과	출하 일수 단축을 통해 사육 회전율을 높이고, 농가 운영비(인건비, 시설비) 감소

<축산 사료 적용 효능 (2): 질병 방어 및 육질 (차별성)>

3. 폐사율 감소 및 생존율 증가	
실험 결과	평균 5~10%의 생존율 증가 및 폐사율 감소 확인
적용 사례	아산시 브랜드 농가의 경우, 법적 필수 백신(구제역) 외 추가 항생제/백신 투여 없이 안정적 사육 중
의의	바이러스 및 세균성 질병에 대한 자체 방어력 증대
4. 면역력 및 항바이러스 효과 (천연 항생제)	
비교 실험	부경대 실험 결과, 대표 항생제인 **옥시테트라사이클린(OCT) 대비** 면역·항바이러스 지표가 동등하거나 우수함
기능	체내 글루타치온(GSH) 농도 유지 및 해독 작용을 통해 '천연 항생제' 역할 수행
5. 육질 개선 및 상품성 강화	
불포화지방산 증가	체내 유입된 유황이 시스틴/메티오닌 등으로 변환되며 불포화지방산 함량을 높임 (고급육 이미지)
수분 손실률 감소	도축 후 육즙 빠짐 현상이 줄어들어 **중량 보존 및 감칠맛 유지
관능 평가	육질이 단단하고 쫄깃해지며(탄력 증가), 식감 테스트에서 확실한 차이 입증

돼지 구제역 면역 자료 – 녹십자 구제역 테스트 결과(첨부자료에 상세데이터 첨부)

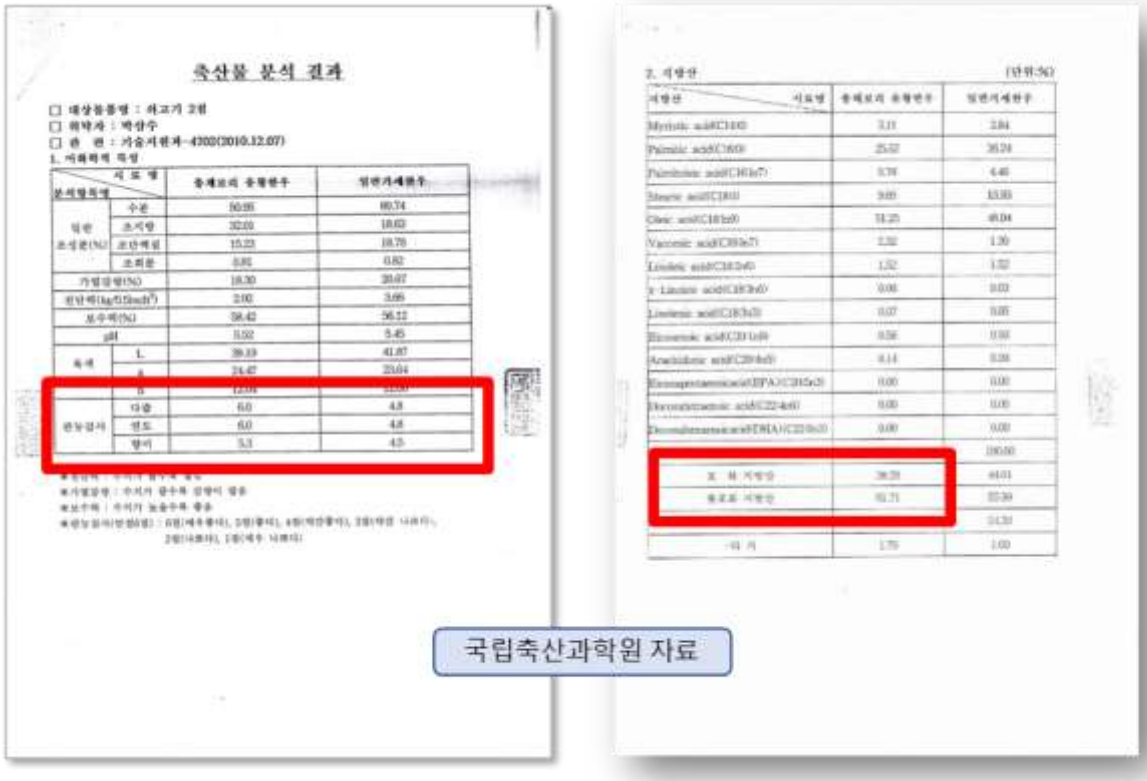


<시험 성적서>

시 험 성 적 서

분석 항목	결과	단위
C12:0 라우르산	0.1	%
C14:0 미리스트산	2.9	%
C16:0 팔미트산	25.8	%
C18:0 스테아르산	8.9	%
포화지방 합계	37.8	
C14:1 미리스톨레산	1.0	%
C16:1 팔미톨레산	5.4	%
C18:1 올레산	51.3	%
C18:2 리놀레산	2.2	%
C18:3 리놀렌산(α)	0.1	%
불포화지방 합계	60.5	
Unknown	1.7	%
합계	100.0	

<관능 평가 및 지방산 분석 자료>



축산물 분석 결과

□ 대상동물명 : 하고기 2개
□ 위탁자 : 박상수
□ 관 련 : 가공지원과-4302(2010.12.07)

1. 이화학적 특성

분석항목명 \ 시료명		송해보리 유황한우	일반거세한우
일반 조성분(%)	수분	50.95	60.74
	조지방	30.10	18.60
	조단백질	15.23	19.78
	조회분	0.82	0.82
가열감량(%)		18.30	30.07
전단력(kg/0.5inch²)		2.92	3.66
보수력(%)		58.42	56.12
pH		5.52	5.45
육색	L	39.19	41.87
	a	24.47	23.04
	b	12.08	11.00
관능검사	다즙	6.0	4.8
	연도	6.0	4.8
	향미	5.3	4.5

2. 지방산 (단위:%)

지방산 \ 시료명	송해보리 유황한우	일반거세한우
Myristic acid(C14:0)	3.11	2.84
Palmitic acid(C16:0)	25.52	26.24
Palmitoleic acid(C16:1)	3.79	4.46
Stearic acid(C18:0)	9.69	13.93
Oleic acid(C18:1n9)	51.25	49.04
Vaccenic acid(C18:1n7)	2.32	1.39
Linoleic acid(C18:2n6)	1.52	1.52
γ-Linoleic acid(C18:3n6)	0.08	0.03
Linolenic acid(C18:3n3)	0.07	0.05
Eicosenoic acid(C20:1n9)	0.56	0.50
Arachidonic acid(C20:4n6)	0.14	0.08
Eicosapentaenoic acid(EPA)(C20:5n3)	0.00	0.00
Docosatetraenoic acid(C22:4n6)	0.00	0.00
Docosahexaenoic acid(DHA)(C22:6n3)	0.00	0.00
		100.00
포 화 지방산	38.31	44.01
불포화 지방산	61.71	55.99
		51.53
이 타	1.79	1.02

국립축산과학원 자료

2024년 유황한우 시식회 및 한우 기름 사진

대구에서 시식회 진행

3시간 이후 기름 사진

<기대 효과 실현 메커니즘>

2.2 한우 급여 시 기대 효과 (1단계 핵심 사업)

구분	기대 효과	마케팅 포인트
육질/맛	잡내 제거, 감칠맛 증대, 마블링 개선	"느끼하지 않은 건강한 소고기"
성분	불포화지방산 증가, 유황 성분 전이	"먹으면 건강해지는 기능성 한우"
생산성	면역력 증대(질병 감소), 등급 출현율 향상	"농가 소득 증대 (폐사율 감소)" **"유황바이오 급여시 40% 이상 등급 상향"**

---

3. 유통 전략: 농협유통 지정 매장 런칭 프로세스

수성(주)의 사전 영업 활동을 통해 고성축협은 '우수한 생산물'만 준비해주시면 됩니다.

3.1 유통망 진입 전략 (농협유통과 협의 기반)

단 계	추 진 내 용	비 고
1. 사전 준비 (Status: 완료)	- 농협유통 임원진 대상 사업 설명 및 비전 공유 완료 - **'유황바이오 기능성' 테마의 팝업 코너 개설 긍정 협의** - 지자체(고성) 연계 브랜드 런칭 시 최우선 입점 검토 확보	**수성(주) 수행 완료**
2. 데이터 확보 (고성축협 역할)	- 시범 농가 선정 및 유황 사료 급여 - **육질 등급, 성분 분석표 등 객관적 '결과물' 도출** - 고성군/축협 자체 브랜드(PB) 패키징 준비	**입점의 필수 요건**
3. 정식 런칭 (공동 추진)	- 확보된 데이터를 근거로 즉시 입점 계약 체결 - 농협유통 지정 매장내 **'고성군 유황바이오 프리미엄 한우'** 런칭 - 고성군수, 조합장, 농협유통 대표 참석 런칭 행사 개최	Fast-Track 진입

---

4. 중장기 사업 확장 계획 (품목 다각화)

한우의 성공적인 런칭 이후, 고성군 내 타 작목반 및 농협과 연계하여 품목을 전방위로 확대합니다.

4.1 품목별 적용 및 기대 효과

대 상	적용 품목	적용 효과 (유황바이오 적용 시)	시장 차별화 전략
한우에 이은 축산 2단계	**돼지 (양돈)**	- 돼지고기 특유의 **잡내 완벽 제거** - 육질의 쫄깃함 및 보존성 증대 - 구제역 등 질병 저항성 강화	**"냄새 없는 유황 포크"** 프리미엄 삼겹살 시장 공략
	가금류 (육계, 산란계)	- 닭 비린내 제거 및 육질 개선 - **달걀의 신선도 유지 기간 획기적 연장** - 난각 강화 및 난황의 고소함 증대	**"비린내 없는 유황 계란"** **"기능성 유황 치킨"**
농산물 1단계	**과일 / 채소**	- **당도(Brix) 획기적 증가** 및 때깔(색택) 향상 - 저장성 증대(무르지 않음) - 식감 개선(아삭함 유지)	**"고성 유황 꿀사과/배"** **"신선도 2배 유황 채소"**
	쌀 / 곡물	- 밥맛(미질) 향상 및 윤기 증가 - 도복(쓰러짐) 방지 및 수확량 증대	**"임금님표 넘는 유황 쌀"** 고성 쌀 브랜드 가치 제고

---

5. 사업 추진 구조 및 역할 분담 (R&R)

주 체	핵심 역할	세부 내용
농업회사법인 수성(주)	기술 및 유통 채널 확보	- 특허 유황바이오 원료/비료 생산 및 공급 - **농협유통 지정 매장 입점 확정을 위한 대관 영업 총괄** - 마케팅 기획 및 홍보 자료 제작 지원
고성축산농협	생산 관리 및 브랜드 운영	- 참여 농가(한우→양돈/양계) 조직화 및 사양 관리 - 도축, 가공, 소포장 등 상품화 과정 총괄 - 브랜드 관리 및 자체 유통망(로컬푸드) 시범 판매
강원도 고성군청	행정 및 예산 지원	- '유황바이오 특화 지구' 조성을 위한 행정 지원 - 브랜드 육성 지원 - 지자체 인증 마크(G마크 등) 부여 및 홍보

---

6. 단계별 추진 로드맵

단 계	시 기	주 요 내 용	목 표
1단계 (도입기)	2026. 2월 ~ 6월	- 시험 축산가 지정 - 사료 급여 및 **데이터(성적표) 확보** - 브랜드 네이밍 및 패키지 개발	한우 데이터 검증 및 입점 서류 완비
2단계 (성장기)	2026. 7월 ~ 12월	- **농협유통 지정 매장에 '프리미엄 한우' 정식 런칭** - 추석 명절 선물세트 대대적 판촉 - 양돈(돼지) 및 양계 시범 농가 확대 적용	

단 계	시 기	주 요 내 용	목 표
3단계 (확산기)	2027년 상반기 ~	- **농산물(쌀, 과일) 브랜드 라인업 추가 런칭** - '고성 유황바이오 클러스터' 선포	브랜드화 완성

---

7. 기대 효과

7.1 경제적 효과

- **농가 소득 증대:** 생산성 향상(수확량 증가, 폐사율 감소)과 판매 단가 상승의 이중 효과.
- **조합 수익 창출:** 농협유통 지정 매장 중심의 대형 판로 확보를 통한 조합 수수료 수입 획기적 증대.

7.2 정성적 효과

- **브랜드 위상 제고:** "고성 = 청정 유황바이오 농산물"이라는 독보적 브랜딩 구축.
- **입점 리스크 'Zero':** 이미 농협유통과의 교감이 완료된 상태에서 추진하므로, **실패 확률이 거의 없는 안전한 사업**임.

---

8. 맺음말 (제안 요약)

본 제안은 막연한 계획이 아닙니다. **서울 양재동 농협유통의 문은 이미 열려 있습니다.**

다만, 농협유통 자체 브랜드 개발의 시간적 지체를 해결하고 즉각적인 입점을 실현하기 위해 **고성축협 주관의 '지역 브랜드'와 '검증 데이터'가 필요한 상황**입니다.

고성축협이 생산과 품질 관리를 맡아 주신다면, 수성(주)는 기술 공급과 판매(입점)를 책임지겠습니다. 한우를 시작으로 돼지, 닭, 쌀, 과일까지 아우르는 '대한민국 제1의 유황바이오 농업 메카'를 강원도 고성에 건설할 것을 강력히 제안합니다.

첨부 자료 :

- 농업회사법인 수성㈜ 사업자등록증 사본
- 유황성분 관련 특허증 사본
- 미국 FDA 인증 공인기관의 성분분석표 사본
- 기타 한돈 관련 테스트 관련자료